

Modelització de dades complexes

Grau d'Estadística Aplicada UAB

Tema 1: Introducció a les xarxes Bayesianes

Llista 1: Bloc B

1. Supposeu que el FCB juga la final de la “Copa del Rey” contra el R. Madrid, i que la probabilitat que li assigneu a que guanyi el FCB és 0.6. També penseu que hi ha una probabilitat de 0.9 que hi hagi una gran aglomeració de gent fent celebració al vostre bar favorit la mateixa nit del partit, si guanya el FCB. Tanmateix, fins i tot si el FCB perdés, també penseu que hi hauria una gran aglomeració de gent al bar per a consolar-se de la pèrdua amb una probabilitat de 0.3.

Suposeu que el dia del partit esteu tot el dia a la universitat estudiant i aneu directament al vostre bar favorit quan ja ha acabat el partit, però **sense** saber-ne el resultat. Quan us hi apropau, veieu des de fora que hi ha una gran aglomeració de gent al bar. Sou capaços de calcular la probabilitat que el FCB hagi guanyat la final per a saber amb quin posat heu d'entrar al bar?

L'evidència que hi ha una gran aglomeració de gent al bar va a favor o en contra que el FCB guanyi la final?

2. Una infermera ha de donar cada dia una pastilla al Sr. Pujol. La probabilitat que la infermera s'oblidi de donar-li la pastilla un dia qualsevol és 0.3. Si el Sr. Pujol pren la pastilla un dia, la probabilitat que mori aquell dia és 0.1, però si no es pren la pastilla, la probabilitat que mori puja fins a 0.8. Supposeu que us assabenteu que el Sr. Pujol ha mort avui.

Quina és la probabilitat que la infermera s'oblidés de donar-li la pastilla?

L'evidència de la mort del Sr. Pujol va a favor o en contra que la infermera hagi tingut un oblit letal?

3. Sigui $V = \{X, Y, Z\}$, amb les tres variables prenent només dos valors: $T=\text{true}$ i $F=\text{false}$. Supposeu que

$$P(X = T) = 0.2$$

$$P(Y = T / X = T) = 0.3, \quad P(Y = T / X = F) = 0.4$$

$$P(Z = T / X = T) = 0.1, \quad P(Z = T / X = F) = 0.5$$

Es demana:

- (a) Definiu una distribució de probabilitat conjunta P sobre V com a producte d'aquestes probabilitats.
- (b) Comproveu que efectivament és una distribució de probabilitat (la suma de valors és 1).
- (c) Demostreu també que $I_P(Z, Y/X)$.
- (d) Creeu un DAG Γ de tal manera que (Γ, P) , amb P la distribució de probabilitat que heu definit a (a), sigui una Xarxa Bayesiana (quin resultat us assegura que ho és?).

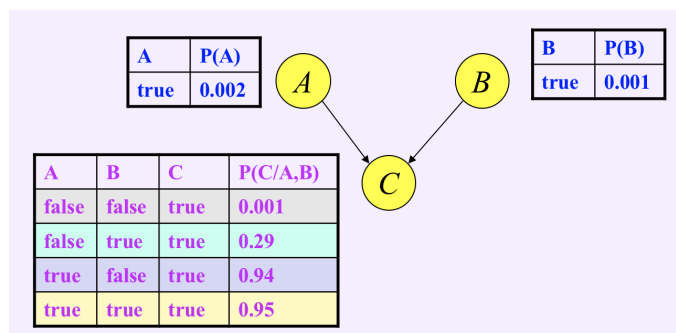
4. Considereu l'exemple dels apunts:

Let Ω be the 13 objects, P assigns $1/13$ to each one.

amb les variables: L =letter, C =color, S =shape, i el DAG $\Gamma = (V, E)$ amb $V = \{L, S, C\}$ i $E = \{(L, C), (C, S)\}$. Es demana:

- Demostreu que (Γ, P) satisfà la condició de Markov, amb P la probabilitat que assigna $1/13$ a cadascun dels 13 elements d' Ω i, per tant, és una Xarxa Bayesiana.
- Com a conseqüència, a partir del Teorema 1 tenim que la distribució de probabilitat P ha de coincidir amb la que s'obté per la **regla de la cadena**. Demostreu que això és, efectivament, així, fent els càlculs directament.

5. Considereu la Xarxa Bayesiana següent:



Es demana:

- Són les variables A i B independents? Per què? Amb quina distribució de probabilitat conjunta P ?
 - Demostreu que si fixem un valor de la variable C (*instantiate*), A i B esdevenen dependents. Com s'anomena aquest tipus de dependència?
6. La Dra. Mata passa el 60% del seu temps de feina al seu despatx. La resta del temps de feina el pot passar a qualsevol altre indret. Quan la Dra. és al seu despatx, la meitat del temps els llums són encesos i la meitat són apagats (quan vol amagar-se dels alumnes per a treballar). Quan ella no és al seu despatx, es deixa els llums encesos el 5% de les vegades. El 80% del temps que és al seu despatx, està connectada al seu ordinador, però també es pot connectar al seu ordinador des de casa, amb la qual cosa el 10% del temps que no és al seu despatx també està connectada. A partir d'aquesta informació es demana:
- Feu una Xarxa Bayesiana que representi aquesta situació.
 - Suposeu que un estudiant veu que la Dra. Mata es troba connectada al seu ordinador. Com afecta això la probabilitat que tingui encesos els llums del seu despatx?

- (c) L'evidència que la Dra. Mata es troba connectada a l'ordinador va a favor o en contra que els llums del seu despatx siguin encesos?

7. A una determinada regió, el 55% de la població major d'edat són dones. De les dones, el 15% prenen drogues habitualment i donarien positiu en un control de drogues, mentre que dels homes, ho fan un 30%.

S'ha estimat que l'1 per mil dels conductors tenen un accident de trànsit en algun moment de la seva vida. El 70% dels conductors que tenen un accident de trànsit són homes, dels quals el 60% donen positiu en drogues, mentre que del 30% dels conductors que tenen un accident de trànsit que són dones, un 50% donen positiu en drogues.

Es demana:

- (a) Feu una Xarxa Bayesiana que representi la informació donada en aquest enunciat.
- (b) Quin sexe té un risc més alt de tenir un accident de trànsit com a conductor?
- (c) Prendre drogues (i donar positiu en el control) sent el conductor, és un factor de risc per a tenir un accident de trànsit?
- (d) Què augmenta més el risc de tenir un accident de trànsit sent el conductor: ser home i no prendre drogues, o ser dona i prendre'n? Quin factor de risc és més important: prendre drogues o ser home?

8. Les línies d'autobús 6, 22 i 24, arriben regularment a la parada que hi ha davant l'edifici de la facultat. La línia 22 funciona amb més freqüència que la línia 24, i la 24 passa més sovint que la línia 6 (la relació és 5:3:2 i es manté durant totes les hores de funcionament).

La línia 6 utilitza un autobús petit en 9 de cada 10 casos durant el dia però per la nit sempre és petit. La línia 22 té un autobús petit poques vegades i només a la nit (1 de cada 10). L'autobús de la línia 24 pot ser petit, però en 8 de cada 10 casos és gran, tant de dia com de nit.

A Barcelona es pot arribar per la línia 24, mentre que les línies 6 i 22 van dirigides cap a Cerdanyola. Però un de cada deu autobusos es dirigeix al dipòsit i, en aquest cas, fa un canvi de destinació, ja que els autobusos de la línia 24 tenen el seu dipòsit en direcció a Cerdanyola, però els de les línies 6 i 22 els tenen en direcció a Barcelona.

El règim nocturn és de 18 a 24 h i el règim diürn és de 6 a 18 h. Es demana:

- (a) Feu una Xarxa Bayesiana que representi la informació donada en aquest enunciat.
- (b) És de nit (entre les 18 i les 24 h). Un autobús petit s'acosta a la parada. Quina és la probabilitat que vagi a Cerdanyola?
- (c) Hi ha un autobús de la línia 22 a la parada. Què és més probable, que sigui gran o petit?